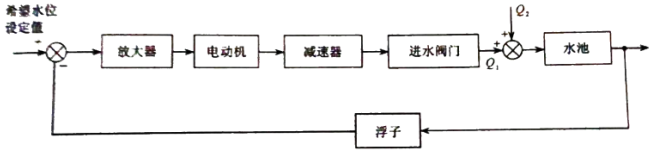
2019-2020 秋冬学期控制理论（乙）复习大纲

0 引言

如何理解控制系统?

书上举了一个水池水位控制系统:



1 框图和信号流图 ** 必考

一般会考框图变成信号流图，然后化简，求传递函数，最后让你用梅森公式再求一遍。**记忆方法：框图中，函数是一等公民，写在框里，各个量写在箭头上；信号流图中各个量是一等公民，并且是用小黑点表示。**

如果题目只涉及化简时，也推荐一律先画成信号流图，比较简洁直观。

1.1 化简注意

核心公式：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G}{1+GH}$$

辅助公式：出点、入点 => 左移、右移。

利用核心公式消除掉嵌套的子反馈网络，如果发生了相互嵌套的情况，就先用辅助公式把几个网络的出入点挪一挪。

2 梅森公式 ** 必考

梅森公式本尊：

$$P=\frac{1}{\Delta}\sum_{k}P_k\Delta_k$$

① 先求Δ。

Δ=1-（环路增益的和 of 每一个回路）+（环路增益的和 of 每两个互不相邻回路）-（环路增益的和 of 每三个互不相邻回路）

记忆方法：一二三四，先减后加

② 搞清楚有几条前向通路。

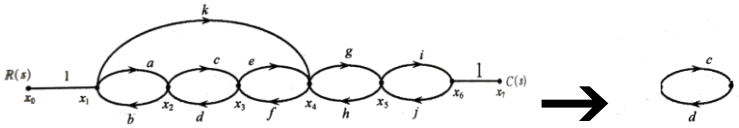
前向通路：从起点到终点，中途不折返。

③ 计算P_k和Δ_k

P_k的计算比较简单，等于通路上的增益全部相乘。

Δ_k叫做P_k的余因式，用人话就是去除前向通路，剩下的路径的增益之和。

这个去除非常彻底，只要跟前向通路有连接的，全部去掉：（书中 P32 例 2-9）



3 特征方程稳定性判据 ** 必考

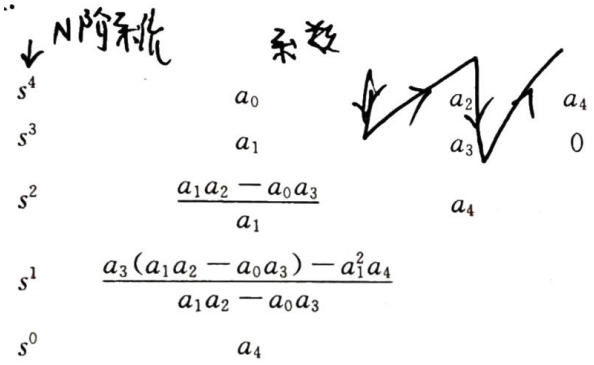
- 熟练掌握劳斯判据的用法，包括两种特殊情况的处理。
- 赫尔维茨判据要了解。

3.1 劳斯判据——第一列符号改变的次数=正实部极点数

① 列出每行的头。N 阶方程（方程最高次为 N）从第一排到最后一排是s_N、s_{N-1}。。。s_0。

② 将系数抄到前两排上，抄的方向如图所示。（书中 P51 例 3-2）

记忆方法：先上后下，从左到右



③ 依次计算第三行和之后每行的值。

记忆方法：可以看做是求二阶矩阵的值，只不过是反过来的，得到的是相反数

3.2 特殊情况 I：某行第一列为零

这个比较简单（相对特殊情况 II），将原来的“0”用非常小的正值ε来代替：

（书中 P52 例 3-4）

s^4	1	1	1
s^3	2	2	0
s^2	$\varepsilon(\approx 0)$	1	
s^1	$2-\frac{2}{\varepsilon}$	0	
s^0	1		

由于ε是非常小的正值，可以判断$2-\frac{2}{\varepsilon}$是个非常小的负值。ε视作常数，图中的s_0继续照常计算。

3.3 特殊情况 II：某一行全为零——很可能出现在考题中

（书中 P52 例 3-5）

例 3-5 已知系统的特征方程为

$$D(s)=s^5+2s^5+8s^4+12s^3+20s^2+16s+16=0$$

试判断系统的稳定性.

解 劳斯表中的 $s^6\sim s^3$ 各项为

s^5	1	8	20
s^5	2	12	16
s^4	1	6	8
s^3	0	0	0

（各元素乘以 1/2）

由上表看出，s^3 行的各项全为零. 为了求出 $s^3\sim s^0$ 各项，将 s^4 行的各项组成辅助方程：

$$A(s)=s^4+6s^2+8$$

将辅助方程 A(s)对 s 求导数，得

$$\frac{dA(s)}{ds}=4s^3+12s$$

先按正常的思路列劳斯表，列到s_3行，发现全为零了，这个时候需要**辅助方程**。

辅助方程各项的系数来自全为零♢那行的**上一行**。

为什么是书中辅助方程三个项为四次、二次和零次呢？——看图中箭头

注意：某行全为零代表有共轭虚数极点。对应辅助方程的根。

3.4 无论哪种特殊情况，一旦出现，就说明系统非稳定

4 理解静态误差 ** 大概率考

在图中系统中，如果为单位负反馈，即$H(s)=1$，，那么反馈回来的量为$C(s)\times 1=C(s)$，则如果$R(s)=C(s)$，那么$E(s)=R(s)-C(s)=0$。

由此看出**静态误差的意义**：系统稳定后实际输出与输入的差值。

特别是在单位负反馈中，要求输出值跟踪输入值，静态误差完全等于系统稳定后实际输出与输入的差值。

对于图中的系统，静态误差计算记住两个式子（单位负反馈）：

$$E(s)=\frac{R}{1+GH}$$

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty}(t) = \lim_{s\to 0}\frac{sR}{1+GH}$$

书 P60 给出了静态位置、速度、加速度误差系数，误差系数的意义在于描述了系统减少或消除静态误差的能力。题目可能会直接问 XX 误差系数是多少，因此**其表达式需要记忆。**

计算静态误差的时候，位置、速度、加速度三种情况无非是 R(s)的表达式不同，如果对自己计算和推导很有把握，可以不用死记，死记反而容易记错（单位阶跃分母上是 1+K，斜坡和加速度都是 K)。但是表 3-1 必须熟记，它是能否计算的前提。

5 暂态响应 ** 会考求值

不会专门考，但是各种题都可能出现让你算暂态响应，会占到几分的分值，背公式就行了。但是和其它题目结合时，重点是**要理解参数的含义！**

5.1 几个必背参量

第一梯队（绝对会出现）：

（1）最大超调量σ_p，有超调时才有，大于 1.

（2）调整时间t_s。系统调整好，要多久时间？容许范围±5%（来由：一阶阶跃 3T）或者±2%（一阶阶跃 4T）

t_s =响应曲线最后一次出现在容许范围外的时刻 – 0 时刻

第二梯队（可能会出现）：

延迟时间t_d：记节点——静态值一半。

峰值时间t_p：顾名思义。

上升时间t_r：记节点——第一次静态值。

5.2 二阶暂态响应

理解稍难，公式多，计算繁，不一定考很细，但会拉差距。

5.2.1 熟记传递函数和特征方程

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

5.2.2 用 s 平面上的图来记忆各个量（P68 图 3-9）

$$\cos\theta = \xi$$

ω_n是三角形的斜边，ω_d是角θ所正对的直角边。

5.2.3 计算各个暂态参数：

	超调量	调整时间	峰值时间	上升时间
$0<\xi<1$ 欠阻尼	$e^{-\xi\pi/\sin\theta}$	一般用近似公式[①] $t_s \approx \frac{3\text{ 或 }4}{\xi\omega_n}$	$\frac{\pi}{\omega_n \sin\theta}$	$\frac{\pi-\theta}{\omega_d}$
$\xi>1$ 过阻尼	无超调	$\frac{(3\sim4)}{(\cos\theta-\sin\theta)\omega_n}$ 等效于靠近虚轴极点的一阶环节，见 P69[②]	无超调	
$\xi=1$ 临界阻尼	/	/	/	

① 近似公式只适用于$0<\xi<0.8$的情况，见 P71。

② $s_2=(\cos\theta-\sin\theta)\omega_n$，系统近似$T(s)=\frac{s_2}{s+s_2}$。

通过书中 P72 例 3-12 熟悉一下各个量的意义和公式用法。

高阶暂态一般不考，如果涉及的话请：**找出主导极点，化为二阶或者一阶。**

6 根轨迹法 ** 必考

这种题步骤都非常死板，核心是多练。一般不会考正反馈的，但是也要练习一个，考到了不至于慌乱。

核心公式（原理）：特征表达式等于 0，即

$$1+GH=0$$

这个式子隐含了幅值条件（=1）和相位角条件（$(\pm180°)\pm$（N 个 360°）），根轨迹只用到相角条件。

重要法则：轨迹总是起始于极点，终止于零点，不然就是沿渐近线无穷延伸。

我自己的**步骤总结**：

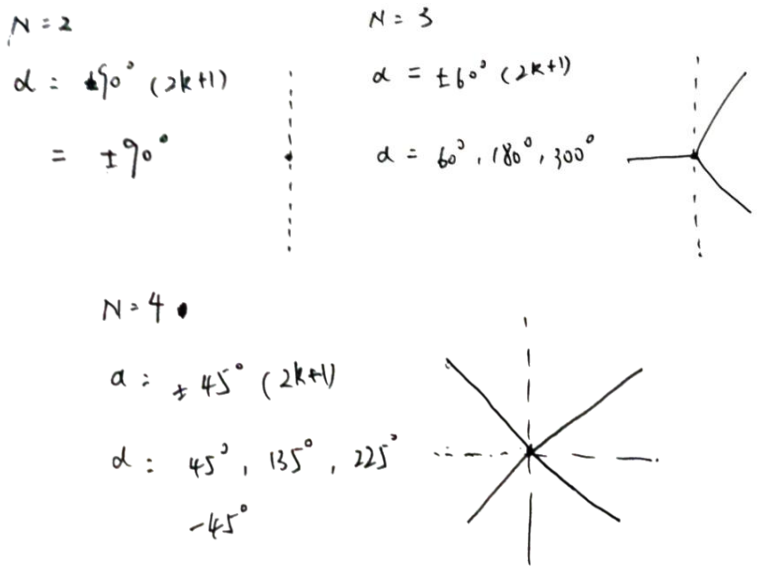
① 方程画成零极点式，找出零点和极点，在坐标图里标出来。

② 确定在实轴上的根轨迹。依据是：线段右边有奇数个零极点。（这个“线段不包括端点”）

③ 确定渐近线角度。系统 N 条渐近线，N 等于（极点数量-零点数量）。

$$\alpha=\pm\frac{180°}{N}(2k+1)$$

其实考试中，一般 N 都是在 2、3、4 之中出现，可以直接记住样子：



④ 确定渐近线与坐标轴交点。

$$\sigma_\alpha = \frac{\sum_{j=1}^{n}(-p_j) - \sum_{i=1}^{n}(-z_i)}{n-m}$$

说人话就是

$$= \frac{\text{极点坐标和} - \text{零点坐标和}}{\text{极点数量} - \text{零点数量}}$$

记住极点在前面。

⑤ 确定分离汇合点。

相当于解方程:

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}s} = 0$$

以$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$为例，过程如下

$$G(s) = -1 = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

$$-K = s(s+1)(s+2) = s^3 + 3s^2 + 2s$$

$$-\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}s} = 3s^2 + 6s + 2$$

耐心计算即可。

⑥ 确定出入射角度。

出射角和入射角的公式刚好完全像相反，可以选择只记忆入射角公式。

入射角公式中，极点射角之和的符号为正，和④中极点在前对应，符合我们的直觉。

⑦ 特殊位置的定性确定。

有时候还要确定根轨迹与虚轴的交点之类的，这种情况就是方程的根只有虚部，没有实

部，带进去具体运算即可，有时候运算量略大。

总的来说这种题不难，自己不看书能熟练地做五个以上类似题，考试都等于送分（当然前提是计算要细致）。

6.1 正反馈回路

相角条件反过来，于是原来的奇数个±180°现在都变成偶数个了。

6.2 参数根轨迹

多半会考，就是**多绕一个弯，本质不变**，参看 P97 例 4-4

6.3 多回路根轨迹不考

7 频率响应特性 ** 可能考|简单

什么叫频率响应特性？——输入某个频率信号到系统中，输出的稳态特性

注意，输入输出的频率**一定是一样**的，发生改变的是**幅值和相位**。

在系统传递函数中，令$s = j\omega$就得到了频率响应的结果

$$s = j\omega$$

有的同学会问，求阶跃响应的时候，我们用$1/s$和传递函数$T(s)$相乘，然后用拉式反变换求时域表达式，为什么这里是直接把$j\omega$带入s？书上 P107 是给了推导的，关键点就在于，求反变换的结果是“全响应”，包含暂态分量和稳态分量，而频率响应关注的是稳态分量，因此可以直接把$j\omega$带入s来等效原来的过程。

如 P105 例 5-1 类似的，这种题**有可能**会以大题中一个小问的形式出现。

8 奈奎斯特曲线

很大可能出一个独立的大题，形式可能是让你通过极坐标图确定某个参数 K 的范围，能够使系统稳定。这就要求你会画图。

8.1 一句话解释奈奎斯特曲线

曲线上的每个点都是一个频率响应复数量$A\angle\varphi$，由于这个频率响应复数量会随着ω从 0 增大到∞而一直改变，所以点动成线，就得到了奈奎斯特曲线。

频率响应复数量$A\angle\varphi$转换成坐标(x, y)就是：

$$x = A\cos\varphi\,; y = A\sin\varphi$$

其中x和y都是ω关于传递函数的函数，

如果知道了其原理，考场上遇到要画图，可以现场推导，具体方法是多找几个特殊位置的点，求在这些点上频率响应，把画出的点最后连起来，再确定ω增大到∞时候的曲线的延伸趋势即可。

但是必须自己把书上画出的几个传递函数的奈奎斯特曲线多看两遍（P109-116），做到心中有数（注意我说的看两遍是说自己动手推导一下，实在没时间的话那就**真·看两遍**吧）。

8.2 奈奎斯特稳定性判据 ** 必考

作业题都画了这么多，老师上课也讲了好多，那肯定是必考啦!

这个东西有点玄学的感觉，我自己也没咋搞懂，不过要应付题目还是有门路的，duck 不必理会幅角原理之类的东西。

看看书上是怎么说这个奈氏判据的：

通过上述分析可知，闭环系统的稳定性可通过其开环频率响应 $G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线对 $(-1, j0)$ 点的包围情况来判别，这就是下述的奈奎斯特稳定判据.

奈奎斯特稳定判据： 右半s平面上P个开环极点.

(1) 如果开环系统是稳定的，即 $P=0$，则闭环系统稳定的充要条件是 $G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线不包围 $(-1, j0)$ 点.

(2) 如果开环系统不稳定，且已知有 P 个开环极点在 s 的右半平面，则闭环系统稳定的充要条件是 $G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线按逆时针方向围绕 $(-1, j0)$ 点旋转 P 周.

综上所述，应用奈氏判据判别闭环系统的稳定性和具体步骤如下：

(1) 作出开环系统的奈氏曲线 $G(j\omega)H(j\omega)$. 具体作图时可先画出 ω 从 0 到 $+\infty$ 的一段曲线，然后以实轴为对称轴，画出 ω 从 0 到 $-\infty$ 的另一段曲线，从而得到完整的奈氏曲线.

(2) 计算奈氏曲线 $G(j\omega)H(j\omega)$ 对点 $(-1, j0)$ 按顺时针方向的包围圈数 N.

(3) 确定开环系统是否稳定. 若不稳定，则确定开环系统在右半 s 平面上的极点数 P.

(4) 根据辐角原理确定 Z 是否为零. 如果 $Z=0$，表示闭环系统稳定；反之，$Z\neq 0$，表示该闭环系统不稳定. Z 的数值反映了闭环特征方程式的根在 s 右半平面上的个数.

· 131 ·

Z - P = N

一会儿逆时针，一会儿顺时针，人都晕了，我总结一下是这样的：

（1）首先，明确**目的：通过开环的极点分布和曲线走势，来确定闭环的稳定性。**

（2）

P——右半平面**开环**极点

Z——右半平面**闭环**极点

$\overline{N}$——**逆时针**环绕$(-1, j0)$点的圈数

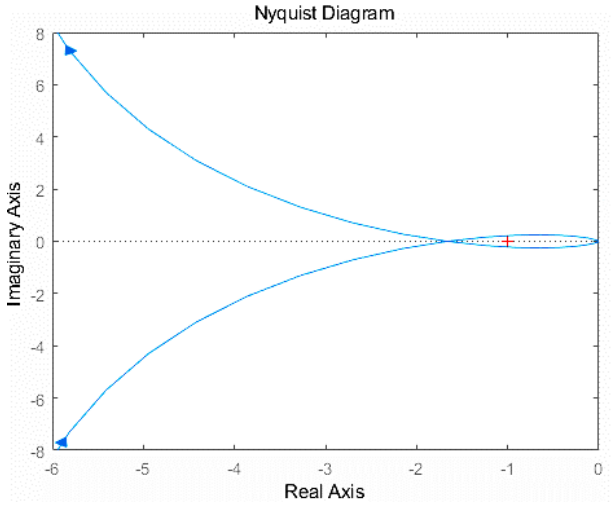
（3）闭环系统稳定的充要条件是

$$Z = P - \overline{N} = 0$$

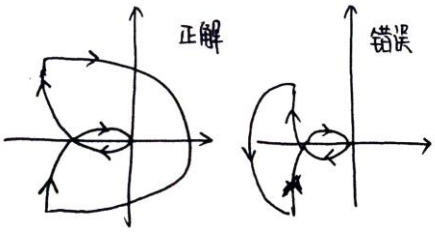
可以这样类比：曲线每逆时针跑一圈，就可以消除一个右半平面开环极点带来的坏影响（让 P 减 1），而 Z 必须刚好减到 0，才能稳定。

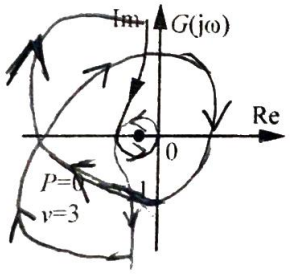
清楚了这个离做题仍然还差十万八千里，因为你遇到的图很可能会奇形怪状难以下手，

比如这个曲线（书 P133 例 5-6）：



显然，它是发散的曲线。可以知道必定顺时针绕了一圈，发散的部分如何处理呢？其实说白了，就是假装它们不发散，如何用线把它们强行连成封闭性，这个线叫增补线。连线的时候**始终记住，你的线的走势是顺时针的**，看图说话：





在具体操作中，我们还要搞清楚 I 型系统、II 型系统、III 型系统：开环函数分母上 s 的个数=N 型系统，比如这个例子，有 1 个裸的 s，因此是 I 型系统。

总结一下判断的具体步骤就是：

① 作奈氏曲线，一般是频率从 0 到正无穷的曲线，题目给了就跳过这步。

② 作曲线的 Y 轴镜像，镜像就是**曲线**完全镜面对称，但是箭头方向最后一定是负无穷到 0 到正无穷，画的时候不要昏了。

③ 作增补线。

④ 数逆时针圈数$\overline{N}$，最后按公式进行判断。

9 伯德图 ** 必须非常清楚

伯德图是什么？对数幅频特性曲线+对数相频特性曲线。横坐标是ω，纵坐标是$L(\omega)$或者$\theta(\omega)$。

9.1 传递函数映射到伯德图

9.1.1 幅频曲线

就是**对传递函数求模，并且单位变成分贝。**

① 先把传递函数写成“尾 1 式”，找到几个转折频率。

如 P138 例 5-10

$$G(s)=\frac{K}{s(1+0.2s)(1+0.05s)}$$

转折频率分别是$\omega_1=5\ \text{rad/s}$和$\omega_1=20\ \text{rad/s}$。

② 代入公式计算

幅值：

$$L(\omega)=20\lg K-20\lg\omega-20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}-20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_3}\right)^2}$$

如果有零点，转折频率是ω_3，则

$$L(\omega)=20\lg K+20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_3}\right)^2}-20\lg\omega-20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}-20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_3}\right)^2}$$

相位：

$$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\frac{\omega}{\omega_1}-\arctan\frac{\omega}{\omega_2}$$

如果有零点，转折频率是ω_3，则

$$\varphi(\omega)=-90^\circ+\arctan\frac{\omega}{\omega_3}-\arctan\frac{\omega}{\omega_1}-\arctan\frac{\omega}{\omega_2}$$

注意点：

（1）分母或分子上是“重根形式”怎么办？20 倍 lg 变成 20*N 倍 lg，比如二重根就是 40 倍 lg，对应伯德图 40dB 每倍频程。

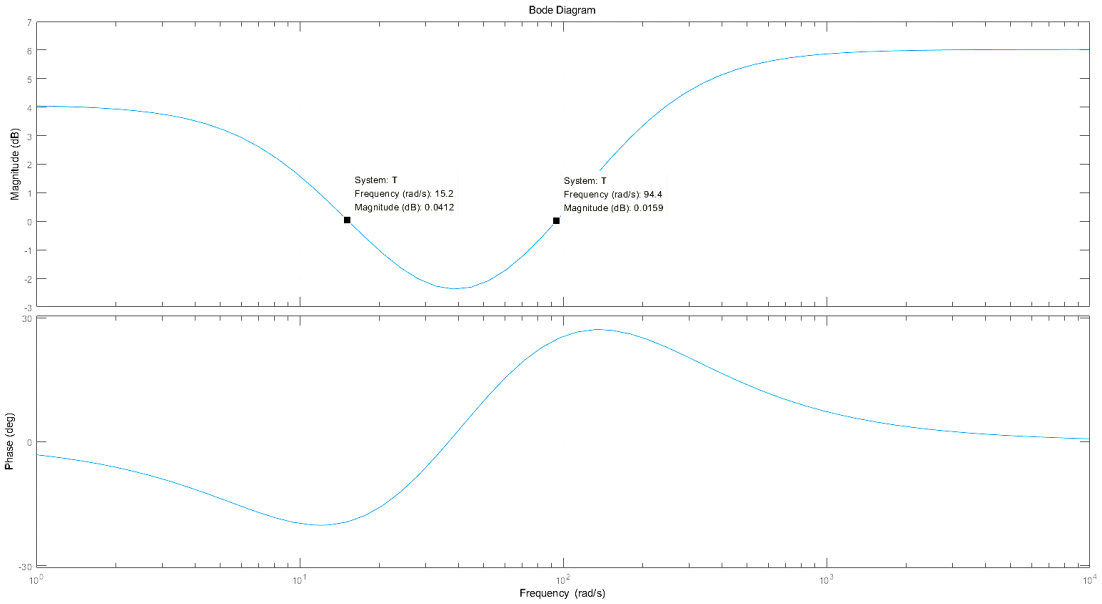
（2）已知增益，求对应的频率怎么算，比如说求穿越频率ω_c？计算器算，“solve”功能解。

9.1.2 求增益裕量和相位裕量

增益裕量: 先令$\varphi(\omega) = -180°$, 算出相位穿越频率ω_g, 将它代入$\varphi(\omega)$求出此时的增益，它就是增益裕量。

相位裕量：先令$L(\omega) = 0$，算出幅值穿越频率ω_c，将它代入$\varphi(\omega)$求出此时的相位，求出和-180°的差值即可。

注意点：相位穿越频率和幅值穿越频率都有可能不止一个。看图：



因此，保险起见应该先自己画个伯德图的草图，看看是不是有几率反复穿越。计算器算的时候需要给出的x =?意思是预估值，因此这个时候自己应该先判断穿越频率的大概位置，目测或者代假定的值进去算。

9.2 画伯德图

9.2.1 幅频曲线

K 值——确定曲线$\omega = 0$处的高度，根据你的图的坐标原点选取，初始高度还要具体确定。

遇到极点转折频率——曲线下降速度更快了，快了 20*N，N 是重根数。

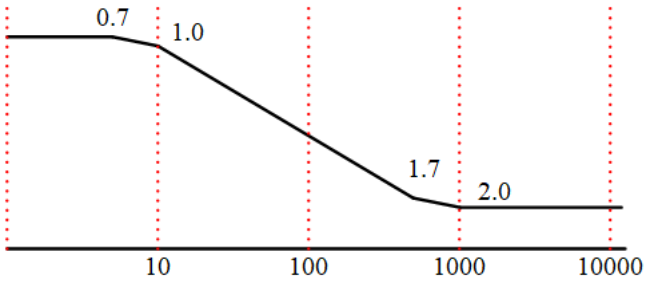
遇到零点转折频率——曲线下降速度-20*N 或者上升速度+20*N，N 是重根数。

9.2.1 相频曲线

相频曲线比幅频曲线更难画，它只在转折点的左边和右边一格范围内起作用，遇到两个转折频率的影响交叠的时候简直疯了有没有!!

记住常用对数，加快画图:

$$\log 2 \approx 0.3; \log 5 \approx 0.7;$$



10 最难的——控制系统矫正

10.1 几种矫正结构

串联、反馈、串联反馈、输入补偿复合。

一般考的都是最简单的串联。

10.2 频率法超前矫正

① 确定传递函数的开环增益 K。

一般题目会告诉稳态误差，据此求 K。不要迷糊了，题目如果是:

$$G(s)=\frac{K(s+1)}{(s+2)(s+5)}$$

开环增益应该是 0.1K，（令方程里所有的$s=0$，最后得到的结果就是开环增益）。

或者说是“尾 1 式”中的方程系数:

$$G(s)=\frac{K(s+1)}{(s+2)(s+5)}=\frac{0.1K(s+1)}{(0.5s+1)(0.2s+1)}$$

② 确定增益、相位裕量

方法在上一节

增益裕量视情况可以不算

③ 计算最大相位超前角

设目前的相位裕量为γ_1，期望得到相位裕量为γ，

最大相位超前角则为

$$\varphi_m=\gamma-\gamma_1+(5°\sim20°)$$

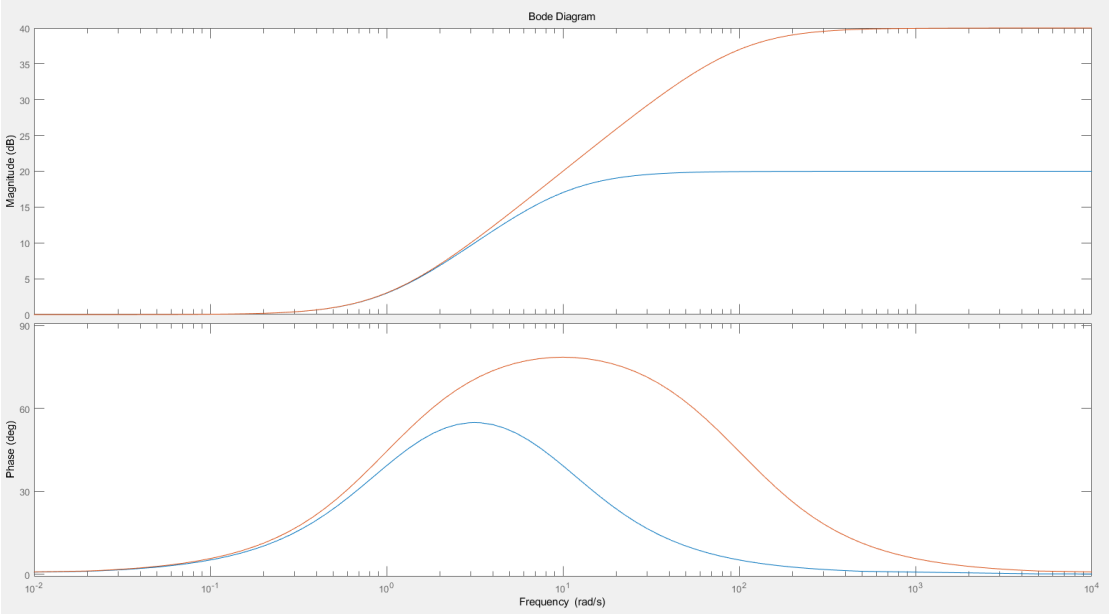
如果斜率-40dB/dec，取 5°到 10°；如果斜率-60dB/dec，取 15°到 20°；一般不会达到 60 这么极端，我的感觉是出现的话一律取 10，不行再加大力度即可。

④ 计算α

本人最烦突然出现一连串又不说明意义的字母，其实这个含义要自己理解。

$$\alpha = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}$$

看图说明：



α比较小的时候，对应增益高，相位大的曲线。所以它的本质是衡量矫正器的能力。**φ_m或者$\sin\varphi_m$越大，则α越小，校正装置越猛。**

⑤ 计算新的剪切频率ω_m和解出校正装置传递函数

令原系统中

$$L(\omega) = -10\lg\frac{1}{\alpha}$$

解得的ω就是ω_m。

最后：

$$\omega_1 = \omega_m\sqrt{\alpha};\omega_2 = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}$$

其实$L(\omega) = -10\lg\frac{1}{\alpha}$表述了一种控制器伯德图相对于原来系统伯德图叠加的起始位置，感兴趣的同学可以推导，加深理解，更容易记忆。

10.3 频率法滞后矫正

① 确定ϕ

$$\phi = -180° + \gamma + (5°\sim15°)$$

到底加多少呢，不要多想，可以加 10，不行再说。

② 根据ϕ反解新的幅值穿越频率。

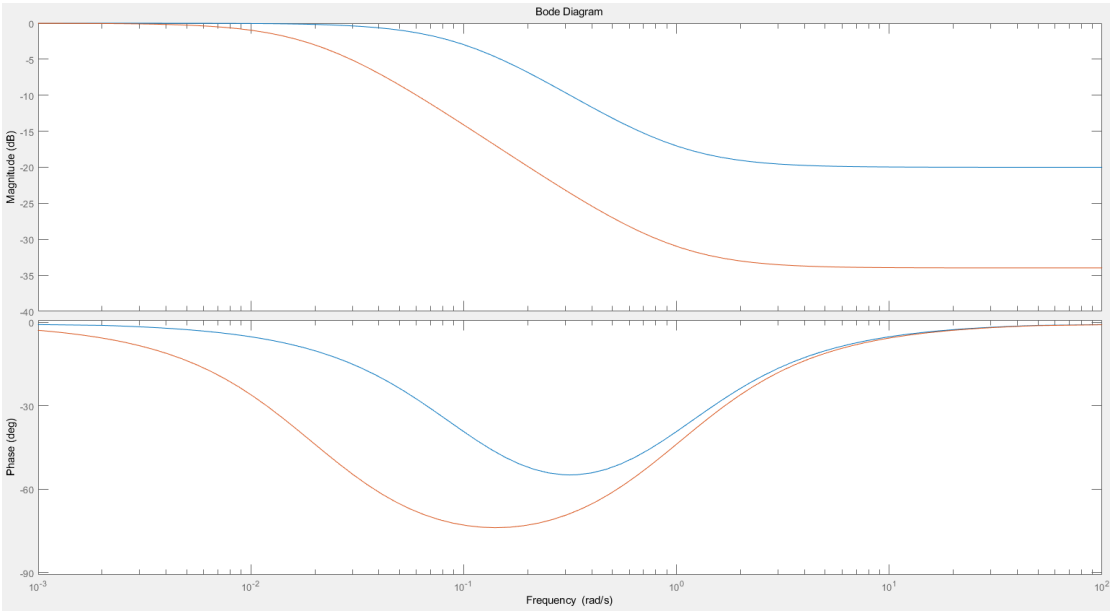
在没有校正的系统中，令

$$\varphi(\omega)=\phi$$

解出的解就是新的幅值穿越频率ω_c。

③ 确定β

β的意义和前面的α一脉相承，如图所示，比较猛的是 50，比较垃圾的是 10：



计算没有校正的系统中$L(\omega_c)$的值，它满足：

$$L(\omega_c)=20\lg\beta$$

据此就可以解出β。

④ 一般，$\omega_2=0.1\omega_c$~$0.2\omega_c$，这个是确定校正装置的相对位置，其实可想而知：ω_2当然小一点比较好，但是工程上难实现。

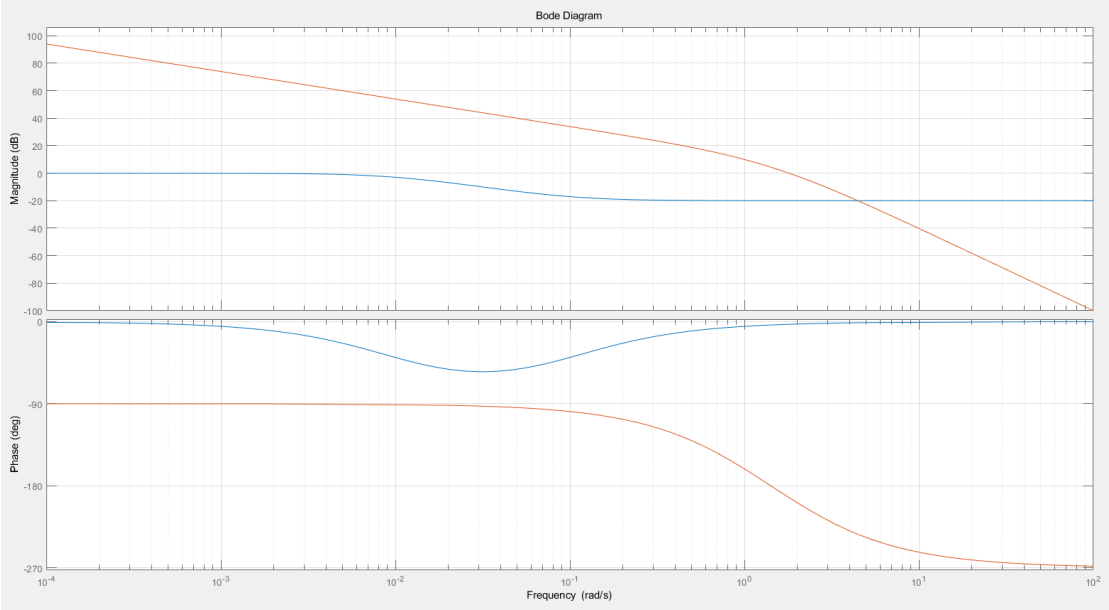
10.4 怎么知道用超前还是滞后？

如果题目没有告诉你用超前还是滞后，就需要自己判断。这个要在自己理解伯德图含义的基础上完成。**请认真看书。**如果你实在没时间看书了：

滞后矫正条件——

必须：ω_c之前某段的相频特性存在平稳的环节。

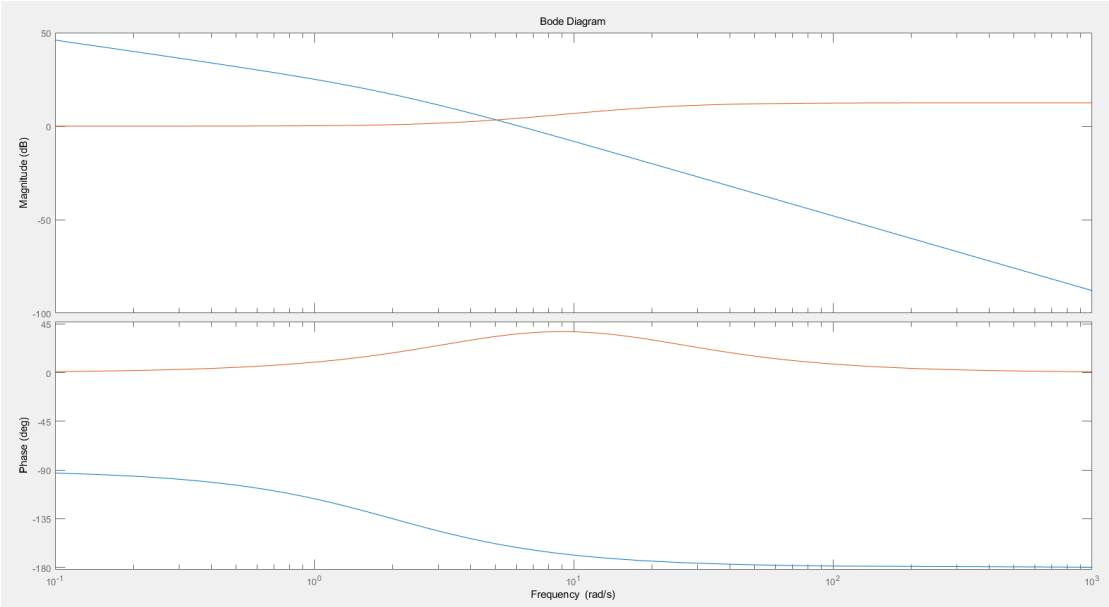
重要：相位裕量不足，但是增益裕量居然还有剩。



超前矫正条件——

必须：ω_c之后的相频特性平稳，没有急剧下降。

重要：增益裕量不足，但是相位裕量居然还有剩。



11 数理原理和基本概念

11.1 拉式变换 ** 必须要会

必须要记忆的变换对：

冲激函数，阶跃函数，正余弦函数，指数函数等。。P14 页 1-7,，以及 10、11。

必须要记忆的性质：

积分、微分、初值、终值、延迟、位移

都可能用到，不要抱侥幸心理。

11.2 典型环节

比例环节、微分、积分、一阶环节，二阶环节。
知道它们的传递函数，伯德图。
二阶环节还要知道零极点分布相关的常用结论。

11.3 线性系统的特点和负反馈系统抗干扰的原理 ** 常考

为什么要使用负反馈系统？——让系统精准、稳定，能够抗干扰，**下面这个题一定要做一下**

3.3.12 带有扰动信号输入的控制系统其结构图如图 3.3.8 所示，输入信号为 $r(t) = Rt$，扰动作用为 $n(t) = N \cdot 1(t)$，R 和 N 为常数。

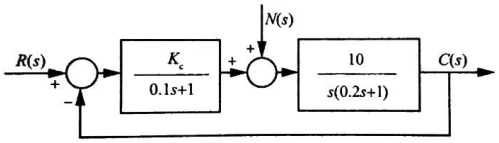


图 3.3.8 系统结构图

（1）试计算系统的稳态误差；
（2）试确定稳态误差为零时，扰动信号的幅值 N 的值。

$$E(s) = R(s) - C(s)$$

$$C(s) = \frac{R}{s^2} \times \frac{10K_c}{s(0.1s+1)(0.2s+1)} + \frac{N}{s} \times \frac{10(0.1s+1)}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

$$E(s) = \frac{R(0.1s+1)(0.2s+1)}{s(0.1s+1)(0.2s+1)+10K_c} - \frac{N}{s} \times \frac{s+10}{s(0.1s+1)(0.2s+1)+10K_c}$$

$$\lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0}\left[\frac{R(0.1s+1)(0.2s+1)}{(0.1s+1)(0.2s+1)+10K_c} - N \times \frac{s+10}{s(0.1s+1)(0.2s+1)+10K_c}\right]$$

$$= \frac{R}{10K_c} - N \times \frac{10}{10K_c}$$

$$= \frac{R-10N}{10K_c}$$

11.3 PID 校正

不一定考，但是作为基本的常识性概念还是要了解的。